CAMPUSFIX

Modelado e implementacion de la base de datos cloud

Actividad Evaluable 06

Campo	Informacion
Programa	Ingenieria Mecatronica
Asignatura	Mobile Cloud Computing - IS0249 - 210
Estudiante	Jeyson Arley Sanchez Gomez
Codigo	202210063611
Producto	CampusFix
Fecha de entrega	14 de octubre de 2026

Documento de evidencia tecnica

1 Resumen de la implementacion

CampusFix ya utiliza Firebase Authentication para el acceso y Cloud Firestore para registrar, consultar y auditar reportes de incidentes. La prueba funcional realizada el 14 de octubre de 2026 creo el reporte dQSWv596BoEtSkaPVgPt, genero su evento inicial en la subcoleccion history y permitio consultar el detalle desde la aplicacion.

El modelo separa identidad, catalogos, operacion e historial en cuatro estructuras: users, categories, reports y reports/{reportId}/history. Las reglas publicadas limitan el acceso por identidad y rol, mientras cuatro indices compuestos respaldan las consultas principales.

2 Modelo logico

Entidad	Proposito	Identificador
users	Perfil, rol y estado del usuario autenticado.	UID de Authentication
categories	Catalogo ordenado de tipos de incidente.	ID semantico
reports	Datos principales y estado actual del incidente.	ID automatico
history	Eventos inmutables asociados a un reporte.	ID automatico

Relaciones principales

- Un usuario puede crear muchos reportes y cada reporte conserva un unico creador.
- Una categoria puede clasificar muchos reportes y cada reporte utiliza una categoria.
- Un reporte puede tener muchos eventos de historial dentro de su propia subcoleccion.
- Un usuario autenticado actua como autor de cada evento de historial.
- La asignacion a personal responsable es opcional y se representa con assigneeId.

3 Diagrama de entidad relacion

Firestore es una base de datos documental y no aplica llaves foraneas fisicas. Las relaciones se representan mediante identificadores, se validan con reglas de seguridad y se mantienen coherentes desde el servicio de datos de la aplicacion.

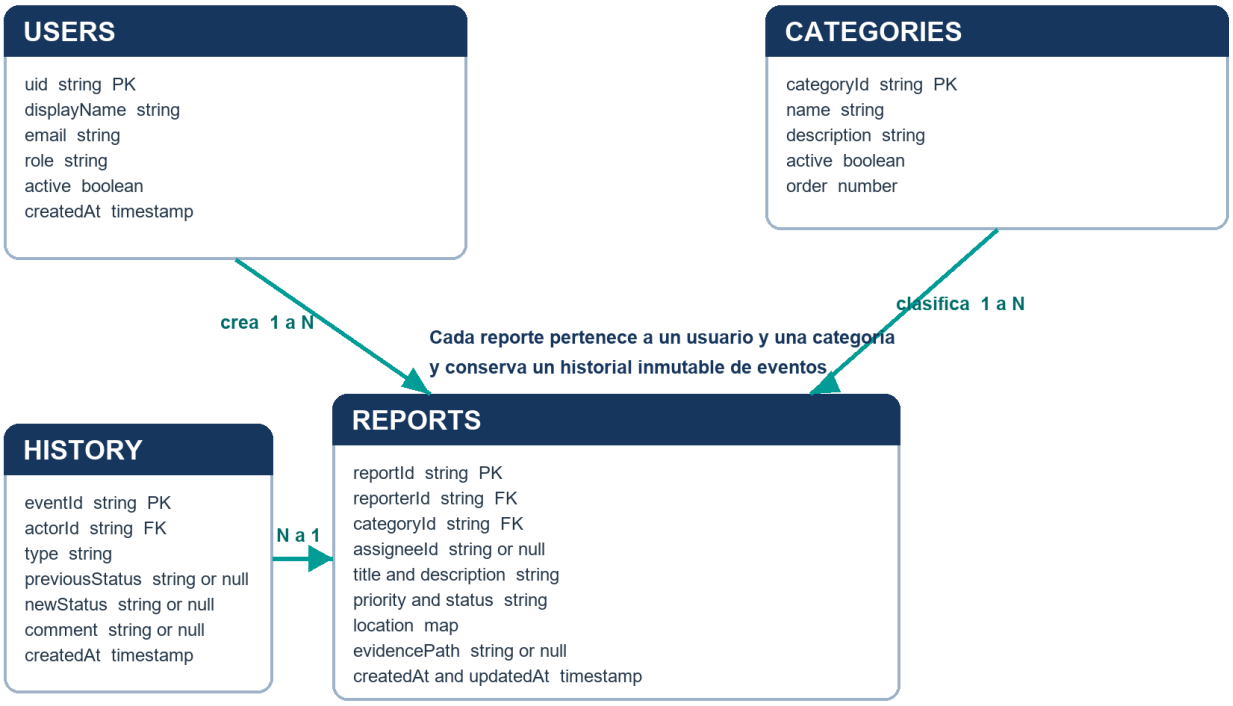


Figura 1. Modelo conceptual de CampusFix implementado en Cloud Firestore.

Estructura fisica

Ruta	Contenido
users/{uid}	Perfil y rol del usuario.
categories/{categoryId}	Catalogo de categorias.
reports/{reportId}	Documento principal del incidente.
reports/{reportId}/history/{eventId}	Trazabilidad del reporte.

4 Diccionario de datos

Coleccion users

Campo	Tipo	Req	Restriccion y descripcion
displayName	string	Si	Nombre visible, entre 2 y 80 caracteres.
email	string	Si	Correo de acceso asociado a Authentication.
role	string	Si	student, staff o admin; controla autorizacion.
active	boolean	Si	Permite desactivar sin eliminar trazabilidad.
createdAt	timestamp	Si	Hora del servidor; inmutable.
updatedAt	timestamp	Si	Hora del servidor de la ultima actualizacion.

Coleccion categories

Campo	Tipo	Req	Restriccion y descripcion
name	string	Si	Nombre mostrado en el formulario.
description	string	Si	Alcance funcional de la categoria.
active	boolean	Si	Indica si puede usarse en nuevos reportes.
order	number	Si	Entero mayor o igual a cero para ordenar.

Catalogo inicial: infraestructura, tecnologia, seguridad y aseo.

5 Diccionario de reports

Campo	Tipo	Req	Restriccion y descripcion
title	string	Si	Resumen del incidente, entre 5 y 100 caracteres.
description	string	Si	Detalle del problema, entre 10 y 1000 caracteres.
categoryId	string	Si	ID de una categoria activa.
priority	string	Si	Baja, Media o Alta.
status	string	Si	Inicia en Abierto; luego En proceso o Resuelto.
location	map	Si	Incluye label y admite coordenadas opcionales.
reporterId	string	Si	UID autenticado; inmutable.
assigneeId	string/null	Si	UID del responsable o null.
evidencePath	string/null	Si	Ruta futura de fotografia o null.
createdAt	timestamp	Si	Hora de creacion generada por el servicio.
updatedAt	timestamp	Si	Fecha de ultima modificacion.
resolvedAt	timestamp/null	Si	Fecha de cierre o null.

Mapa location

Campo	Tipo	Restriccion
label	string	Ubicacion legible, entre 3 y 150 caracteres.
latitude	number/null	Valor opcional entre -90 y 90.
longitude	number/null	Valor opcional entre -180 y 180.

6 Historial integridad y seguridad

Subcoleccion history

Campo	Tipo	Restriccion y descripcion
type	string	created, status_changed, assigned o commented.
actorId	string	UID autenticado que genera el evento.
previousStatus	string/null	Estado anterior cuando aplique.
newStatus	string/null	Nuevo estado cuando aplique.
comment	string/null	Nota opcional de hasta 500 caracteres.
createdAt	timestamp	Momento exacto; evento inmutable.

Reglas de negocio aplicadas

- Todo reporte nuevo inicia en estado Abierto y sin responsable asignado.
- El reporterId debe coincidir con el UID de la sesion autenticada.
- El estudiante solo consulta sus reportes y no puede eliminarlos.
- El personal con rol staff o admin puede gestionar el flujo operativo.
- El historial permite crear eventos, pero impide su edicion o eliminacion.
- Los estados y prioridades se limitan a los valores definidos en el modelo.

La fotografia es opcional en la interfaz. En esta entrega evidencePath permanece en null cuando no se adjunta una imagen; el campo queda preparado para la integracion posterior con Firebase Storage.

7 Evidencia de la implementacion en Firestore

El proyecto campusfix-corte2-jeyson-2026 contiene documentos para usuarios, categorias y reportes. Las capturas siguientes muestran la estructura implementada y la correspondencia con el modelo.

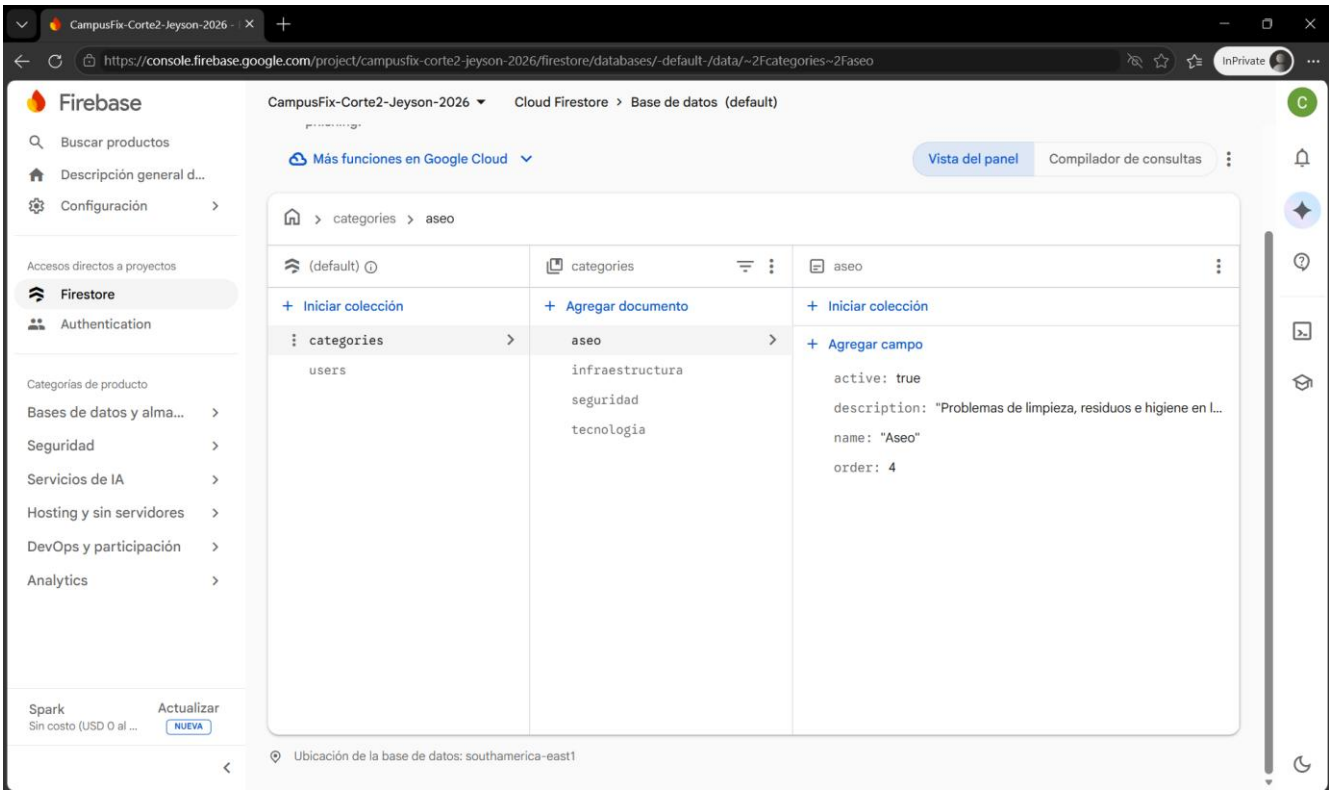


Figura 2. Catalogo de categorias almacenado en Cloud Firestore.

Documento de reporte

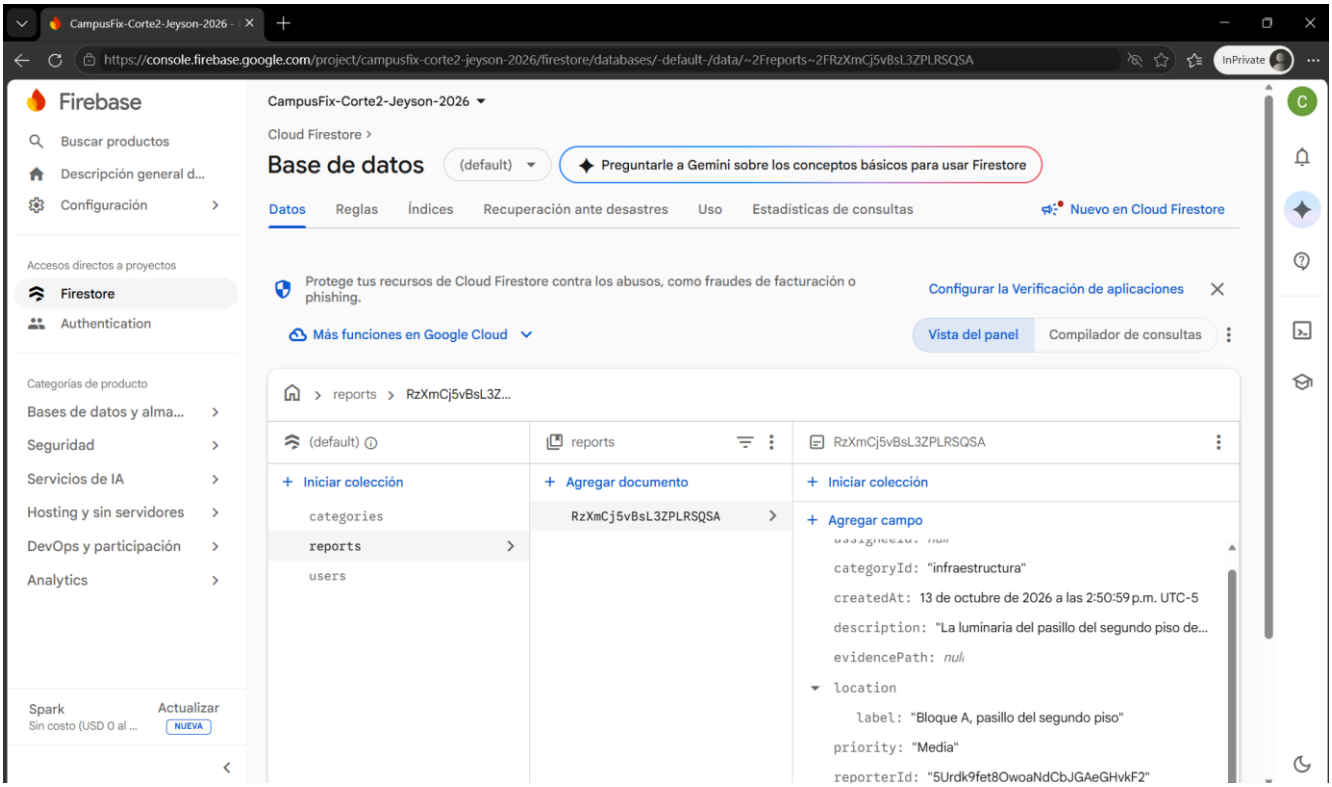


Figura 3. Documento de reporte con campos, tipos y valores definidos.

8 Evidencia de trazabilidad y autenticacion

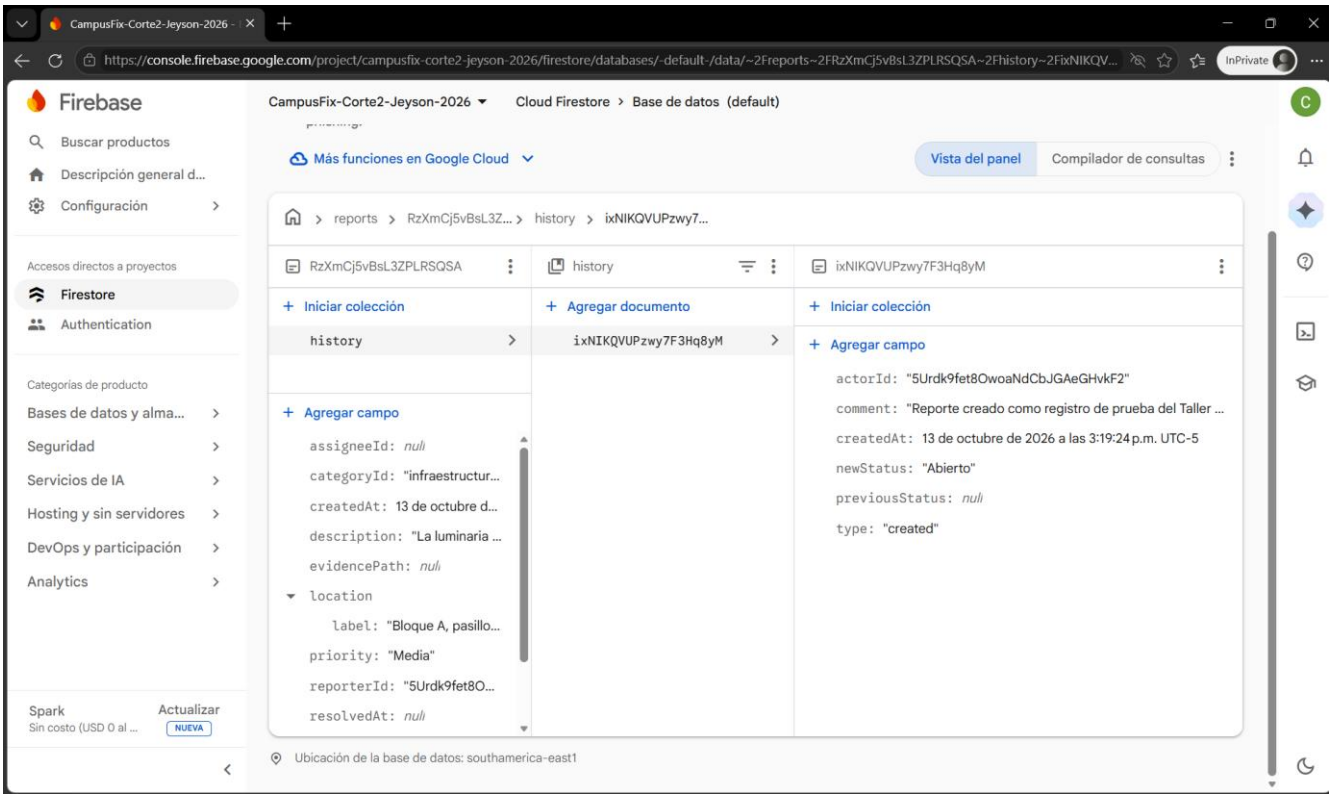


Figura 4. Subcoleccion history asociada al reporte.

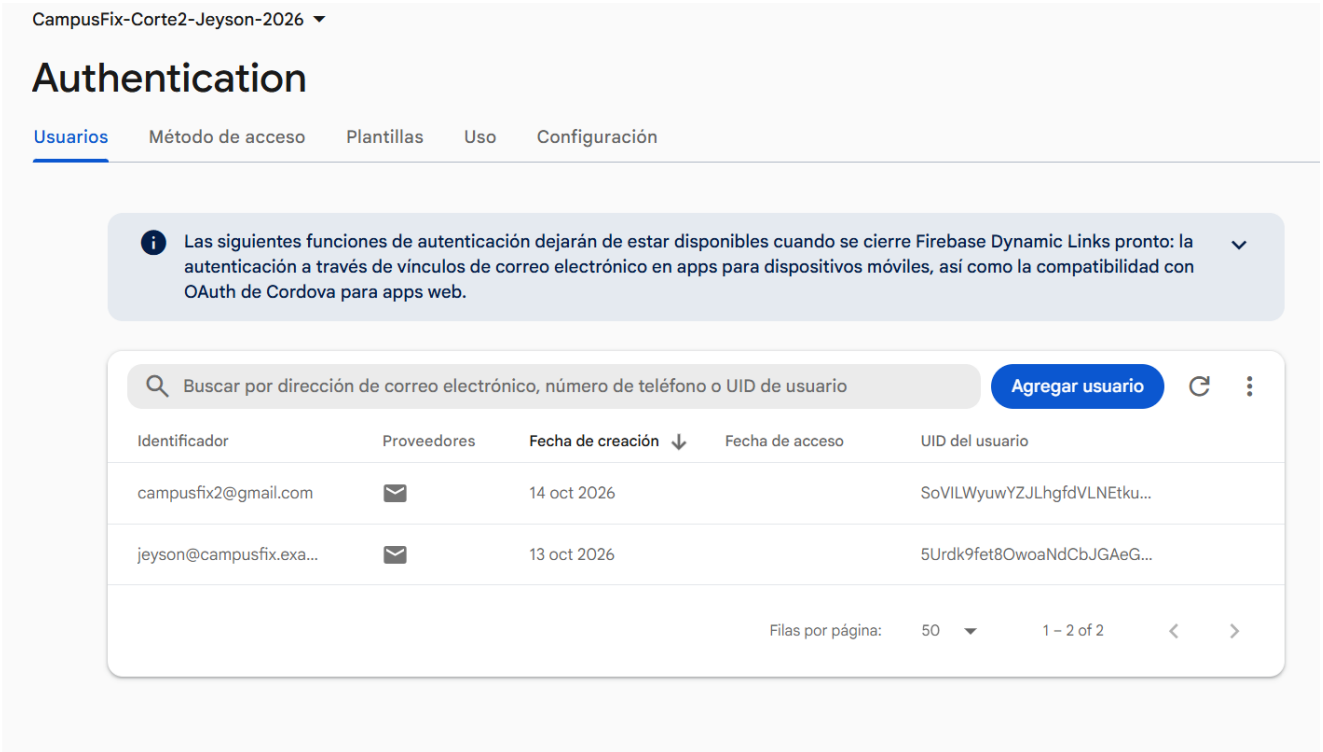


Figura 5. Usuarios registrados mediante correo y contrasena en Firebase Authentication.

9 Reglas e indices

Las reglas de seguridad fueron publicadas y los indices compuestos quedaron habilitados. Esto permite consultar por propietario, estado, prioridad y orden de categorias sin exponer informacion de otros usuarios.

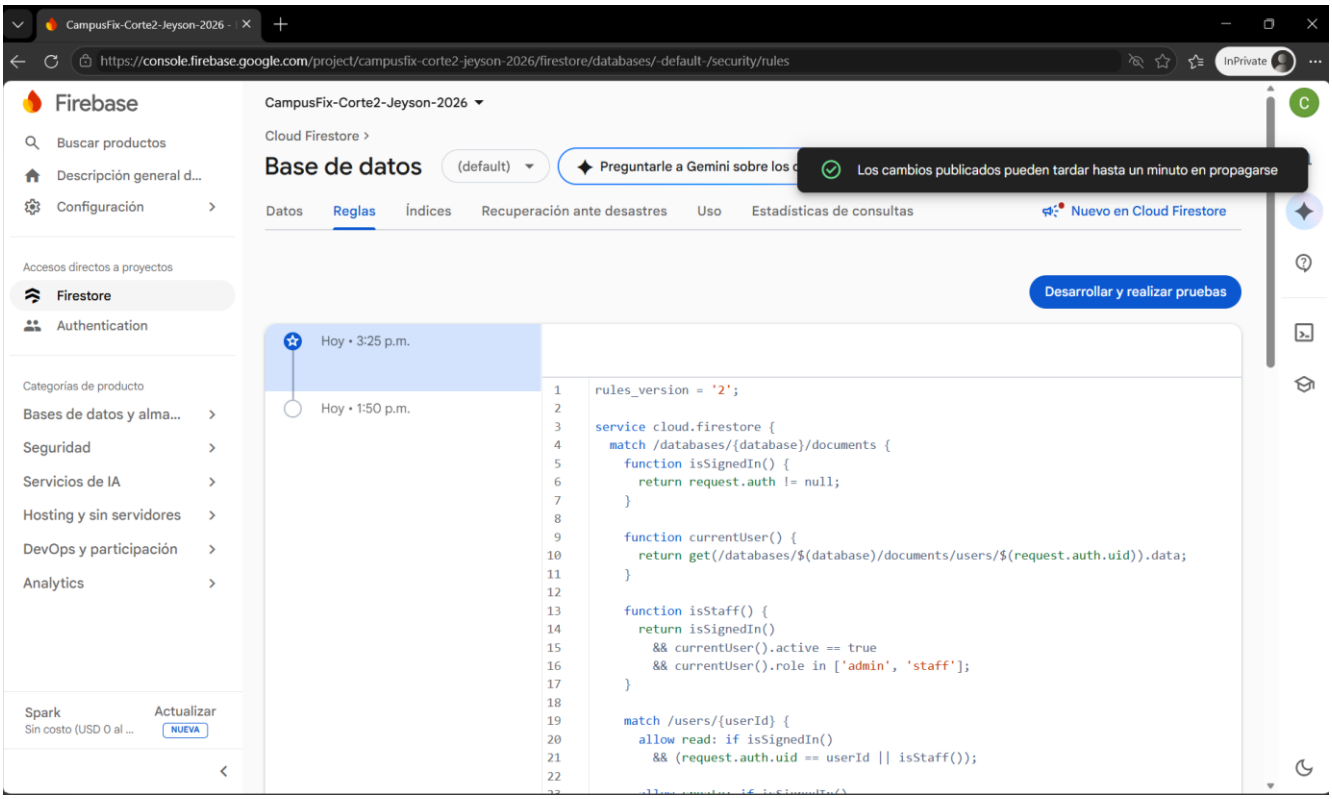


Figura 6. Reglas de seguridad publicadas en Firestore.

Indices compuestos

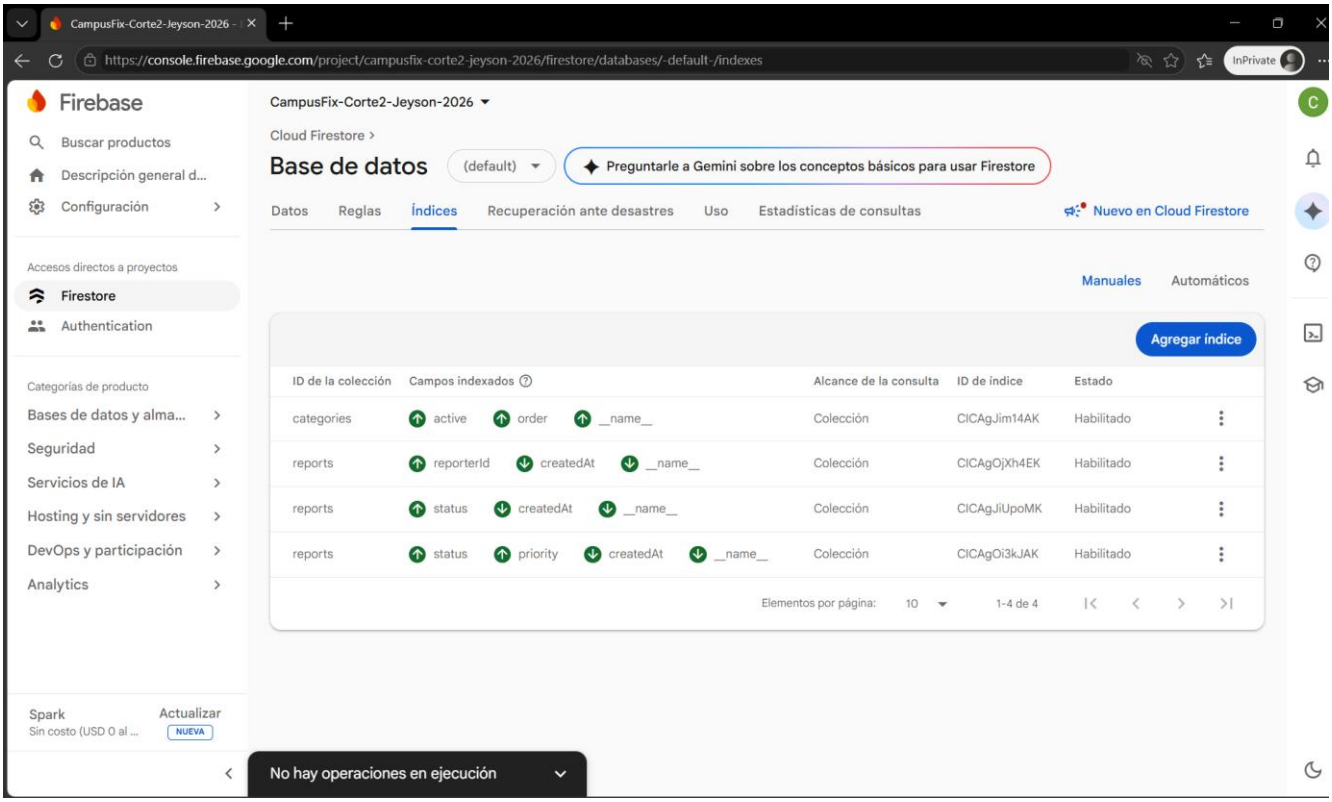


Figura 7. Cuatro indices compuestos habilitados.

10 Prueba funcional desde CampusFix

La aplicacion se conecto al proyecto Firebase mediante el SDK web modular. El usuario autenticado creo un incidente con categoria, titulo, descripcion, ubicacion y prioridad, y recibio confirmacion con el ID real generado por Firestore.

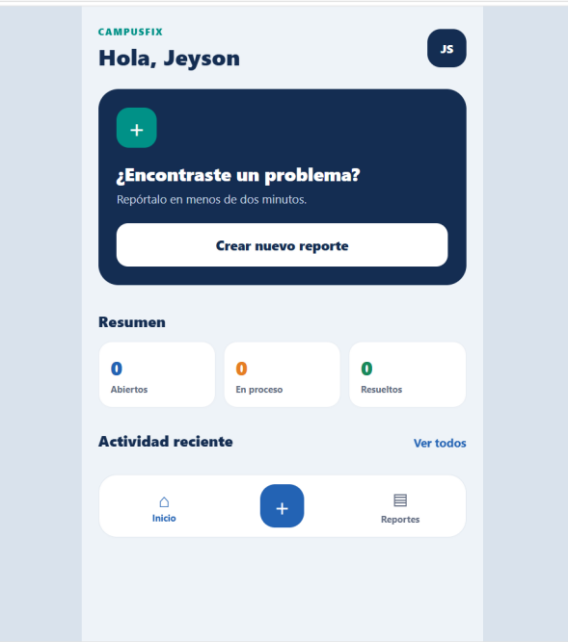


Figura 8. Inicio posterior a la autenticacion.

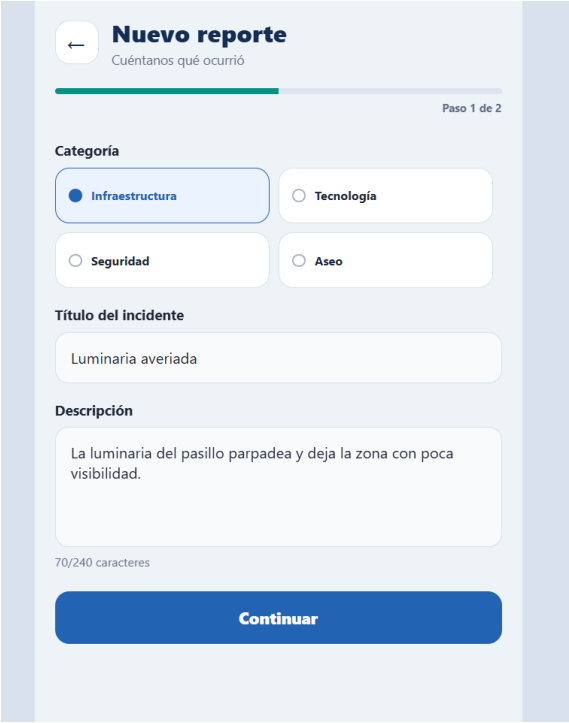


Figura 9. Datos principales del nuevo reporte.



Figura 10. Ubicacion y prioridad del incidente.

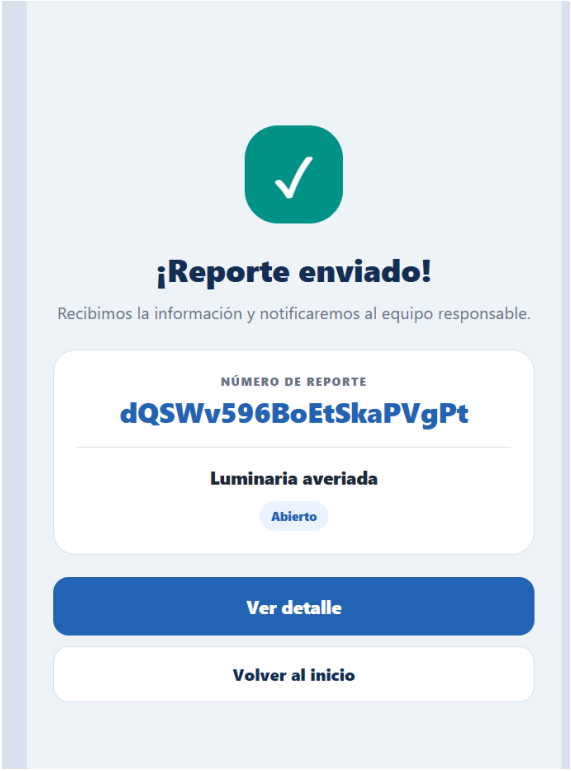


Figura 11. Confirmacion con ID de Firestore.

11 Consulta y seguimiento



Figura 12. Detalle del reporte dQSWv596BoEtSkaPVgPt y seguimiento inicial.

La pantalla de detalle recupera el mismo identificador, categoria, estado, titulo, descripcion, ubicacion y prioridad guardados en Firestore. El primer evento de seguimiento confirma la recepcion del reporte y demuestra la lectura de datos desde la nube.

12 Coherencia tecnica y resultado

Criterio	Resultado verificado
Modelado y ER	Cuatro entidades, relaciones y estructura documental definidas.
Diccionario	Campos, tipos, obligatoriedad, restricciones y proposito documentados.

Criterio	Resultado verificado
Implementacion cloud	Authentication y Firestore activos con reglas e indices.
Coherencia	La app escribe y consulta los mismos campos descritos en el modelo.
Sustentacion	Flujo autenticado probado de extremo a extremo con un reporte real.

Conclusiones

- El modelo satisface el registro, la consulta y la trazabilidad de incidentes de CampusFix.
- Las reglas protegen la propiedad de los reportes y reservan la gestion operativa para roles autorizados.
- Los indices habilitados soportan las consultas previstas sin descargar colecciones completas.
- La prueba funcional confirma la persistencia real en la nube y la lectura posterior desde la aplicacion.

Como accion administrativa de entrega, el propietario del proyecto puede agregar el correo endiromero@gmail.com en Usuarios y permisos de Firebase si desea conceder acceso directo al docente.